

(국립종자원) 실험실 안전관리 규정

제정 2008. 9. 24. 국립종자원 예규 제54호

개정 2014. 12. 8. 국립종자원 예규 제125호

개정 2018. 12. 20. 국립종자원 예규 제156호

개정 2022. 2. 7. 국립종자원 예규 제177호

개정 2025. 6. 27. 국립종자원 예규 제197호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라, 국립종자원 소속 실험실의 효율적 운영 및 각종 안전사고 예방에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "실험실"이란 사용자가 실험을 수행하는 실험실 및 분석실 등의 장소를 말한다. 다만, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 연구실은 제외한다.
2. "사용자"란 실험실에서 실험을 수행하는 자를 말한다.
3. "안전관리책임자"란 실험실의 제반 안전관리를 총괄하며, 특히 실험실의 사고 예방에 관한 모든 책임을 지는 자로, 해당 과(센터)의 부서장 또는 해당 지원의 지원장으로 한다.
4. "안전관리담당자"란 안전관리책임자로부터 임명받아 그 직을 수행하는 자로 실험에 관련된 위험요소를 사전에 파악·예방하여 실험실 사용자의 안전과 수질 환경관리를 위해 실험실에서 배출하는 폐수의 관리 및 감독을 하는 자를 말한다.
5. "실험폐기물"이란 실험실에서 발생하는 다양한 폐기물 중 폐산, 폐알칼리, 유기용매와 같이 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 인체에 위해를 줄 수 있는 물질로 「폐기물관리법」 제2조제4호에서 정하는 지정폐기물을 말한다.

제2장 실험실 운영

제3조(안전관리책임자 등의 임무) ① 안전관리책임자는 소관 실험실의 운영 및 안전관리를 총괄하며, 실험실 별로 정·부의 안전관리담당자를 지정하여 각 안전관리담당자의 업무를 감독한다.

② 안전관리담당자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 실험실 자체 안전관리 점검 및 안전사고 예방조치에 관한 사항
2. 실험실 사용자에게 대한 자체 안전교육 및 결과보고에 관한 사항
3. 실험장비, 시약 및 기타 위험물, 폐수 등의 취급, 유지관리, 폐기에 관한 사항
4. 기타 실험실 안전관리에 관한 제반 사항

제4조(실험실 안전수칙) 안전관리담당자는 별지 제1호서식의 안전수칙을 실험실에 비치하여야 하며, 필요할 경우 각 실험실의 특성에 맞도록 안전수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

제5조(실험실 안전교육) ① 안전관리담당자는 실험실 사용자에게 사이버교육 등을 통해 반기별 6시간 이상 자체 안전교육을 실시하고, 별지 제2호서식에 그 결과를 기록하여야 한다.

② 안전관리담당자는 실험장비 또는 시약 등 위험물질의 취급방법 및 유의사항에 관하여 사용자가 숙지할 수 있도록 하여야 한다.

제6조(실험실 안전점검 및 기록) 안전관리담당자는 별지 제3호서식에 따라 소관 실험실의 안전상태를 매월 말일까지 점검·기록하도록 관리하여야 하며, 점검 결과 중대한 문제가 발견될 경우 즉시 안전관리책임자에게 보고하고 실험실 사용제한 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

제7조(안전사고 예방 및 발생 시 조치) ① 안전관리담당자는 실험실의 시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생할 우려가 현저히 있을 때에는 지체 없이 안전사고 예방에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 안전관리담당자는 안전사고 예방을 위하여 실험실의 각종 시설 및 장비의 위치 변경이나 추가 설치가 필요할 경우에는 별지 제1호서식의 실험실 안전 수칙에 따라 실시해야 한다.

- ③ 안전관리담당자는 안전사고 발생 시 안전관리책임자에게 즉시 보고하고, 안전관리책임자는 적절한 사후처리 및 재발방지대책을 수립하여야 한다.

제8조(실험실 보안) 실험실은 원칙적으로 외부인의 출입을 통제하여야 하며, 기기 설치, 수리 및 그밖에 출입이 불가피한 상황에는 안전관리담당자가 동행하여 출입하여야 한다.

제9조(실험 환경) 인체 위해성이 우려되는 화학물질을 사용하고 있는 실험실의 경우 작업환경을 고려하여 사무실 공간을 별도로 운영하는 것을 원칙으로 한다.

제3장 시약·가스, 미생물 시료의 안전관리

제10조(실험용 소모품의 관리) ① 고독성 시약은 일반 시약과 구분하여 시건장치를 설치한 별도 보관함에, 유기용매 등 폭발의 위험성이 있는 시약은 위험물저장소에 별도 보관하여야 하며, 시약의 세부 취급기준은 별지 "기준 1"에 따른다.

② 실험용 가스 용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위해정도 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기재하여야 한다. 그 외 실험용 가스의 세부 취급기준은 별지 "기준 2"에 따른다.

③ 실험에 사용한 식물병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기하여야 하며, 실험에 사용된 초자 기구를 재활용하고자 하는 때에는 반드시 멸균하여 사용하여야 한다. 또한 안전관리담당자는 특수 병원성 균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물시료의 경우 사용장소 또는 실험실 입구에 이에 관한 안내표지를 부착하여야 한다.

제4장 실험폐기물의 처리

제11조(실험폐기물의 처리) ① 안전관리책임자는 실험폐수, 폐시약병 및 실험폐기물을 수거할 수 있는 장소 또는 시설을 지정 또는 설치하여야 한다.

② 안전관리담당자는 실험폐기물의 배출 및 분리수거를 관리·감독하여야 한다.

③ 안전관리담당자는 실험폐수(이하 "폐수"라 한다)를 일반생활하수와 섞이지

않도록 별도의 수거용기에 담아 지정장소의 저장용기에 배출하여야 한다.

④ 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 별지 "기준 3"에 따른다.

제5장 시험장비의 관리 관한 사항

제12조(시험장비 관리 및 운영) ① 안전관리담당자는 실험실의 출입자 또는 시험 장비 사용자가 안전수칙을 준수하여 시험장비를 운영하도록 지도·감독하여야 한다.

② 안전관리담당자는 취득가액 3천만원 이상의 장비에 대하여 별지 제4호서식의 "주요 장비 사용 실적 기록부"에 따라 사용실적을 기록하여야 하며, 시험장비 관리·운영에 책임과 의무를 다하여야 한다.

제13조(시험장비 주기적 점검) 안전관리담당자는 취득가액 3천만원 이상의 장비에 대하여 각 시험장비별로 별지 제5호서식의 "주기적 시험장비 점검표"에 의거 월 1회 점검을 실시하고 점검결과를 기록한다.

제14조(재검토기한) 국립종자원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 [2025년](#) 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제54호, 2008. 9. 24.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제125호, 2014. 12. 8.>

① (시행일) 이 예규는 개정된 날부터 시행 한다.

② (다른 예규의 폐지) 실험실 안전관리 규정(국립종자원 예규 제77호, 2011.10.18.)는 폐지한다.

부 칙 <제156호, 2018. 12. 20.>

제1조 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 국립종자원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제177호, 2022. 2. 7>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제197호, 2025. 6. 27.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

실험실 안전수칙

1. 각 실험실에서 이루어지는 실험은 반드시 안전관리담당자의 승인을 받고 실험시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지하여야 하며, 적절한 안전관련 보호 장비를 착용한 후 실험하여야 함
2. 실험실에서는 원칙적으로 침식할 수 없음
3. 실험실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지하여야 할 것
4. 실험실에서는 난방용 전열기구 및 가스기구(실험용 가스기구는 제외) 등을 사용할 수 없음
5. 실험실 사용자는 실험 중에 자리를 이탈해서는 아니 되며, 부득이할 경우 안전관리 담당자의 허락을 받아 안전수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 함
6. 실험장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것
7. 실험장치용 장비의 밸브는 서서히 열고 서서히 잠그도록 할 것
8. 가연물질은 진행 중인 실험에 필요한 최소량만을 보관할 것
9. 모든 실험장치는 사용자 이외에는 손대지 말 것
10. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 안전관리담당자의 입회 하에 실험토록 할 것
11. 실험장치 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
12. 인화성물질을 사용하는 실험실에는 화기 엄금토록 하며, 구급 및 소방관리에 철저를 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)
13. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유통이 잘 되고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역표시를 할 것
14. 통제구역은 임의로 출입하여서는 안 되며, 필요할 경우에는 안전관리담당자가 동행하여 출입할 것
15. 실험실 최종 퇴실 자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 시건장치 등을 확인할 것

[별지 제2호서식]

실험실 안전교육 기록부

부 서 명

교육일자

교육내용

참 석 자

기 타 사 항

국립종자원 실험실 안전관리규정 제5조의 규정에 따라 위 실험실 사용자에게
대한 안전교육이 실시되었음을 확인함.

년 월 일

작성자 : 안전관리담당자 직) 성명) (인)

확인자 : 안전관리책임자 직) 성명) (인)

[별지 제4호서식]

주요 장비 사용 실적 기록부

장비번호 : 00-0000-000

장비명 :

장비구분 :

규 격 :

단 위 :

사용일자 :

[illegible]

[별지 제5호서식]

주 기 적 시 험 장 비 점 검 표

장비번호 :

장비 이름 :

장비구분 :

규 격 :

단 위 :

사용여부 :

점검일자 :

점검자명 :

[illegible]

[기준 1]

시약 취급기준

1. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.
- ② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

2. 저장기준

- ① 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- ② 액체는 선반에 안전하게 보관한다.
- ③ 고독성 및 휘발성 등 위험물질은 별도 보관하여 사용하여야 하며, 용기를 개봉하였을 시에는 용기 개봉일자를 기록해 두어야 한다.

3. 사용기준

- ① 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지해야 한다(대한물질안전보건자료(MSDS)).
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 이송한다.
- ④ 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 보안경, 보호장갑 등 보호 장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

4. 폐기기준

- ① 폐시약 및 세척액은 별지 "기준 3"에 따라 폐수 처리해야 한다.

[기준 2]

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도 (독·극성, 인화성, 반응성 및 부식성)를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호 캡을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 1m 이내에는 화기 또는 발화성·인화성 물질을 두지 않는다.
- ② 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 설치한다.
- ③ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.
- ④ 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.
- ⑤ 실험용 가스는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 한다.
- ⑥ 가스용기를 둘 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 소화기를 비치하여야 한다.
- ② 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.
- ③ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.
- ④ 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑤ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.
- ⑥ 빈 가스용기에 재 충전할 경우 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 실험폐기물 배출

가. 실험폐수는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

나. 인체에 유해한 폐시약 등이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 지정된 장소에 분리하여야 한다.

2. 폐기물의 처리

안전관리책임자는 안전관리담당자의 건의를 받아 지정폐기물을 폐기물 처리업체에 위탁처리 하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

3. 폐기물 처리시 유의사항

가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.

나. 실험폐기물 수거 장소에는 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

<참고> 실험실에서 발생하는 다양한 폐기물들의 분류

